من العشري إلى الثنائي

الصف الأول · شرح · العربية · 02/10/2026

v1.3

بالأمس ذهبنا من 0 و 1 إلى العدد (ثنائي ← عشري). **اليوم نسير في الطريق المعاكس:** من العدد العادي إلى 0 و 1 (عشري ← ثنائي).

1. مراجعة في 30 ثانية

1. **البِت** رقم واحد فقط: **0** أو **1**.
2. **البايت** = **8 بتات**: 8 خانات.
3. قيم الخانات من اليمين: **1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128** (كل مرة الضعف).

2. طريقة القسمة على 2 (كما على اللوحة)

1. اكتب **العدد** في الأعلى وارسم **خطًا** عموديًا.
2. **اقسم على 2**: **الناتج** يُكتب تحته، **والباقي** (0 أو 1) يُكتب بجانب الخط.
3. **استمر** في القسمة حتى تصل إلى **1**. آخر 1 ينتقل إلى عمود الباقي كما هو.
4. **اقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى**: هذا هو العدد الثنائي.

حيلة: الباقي سهل جدًا. **عدد زوجي ← الباقي 0، عدد فردي ← الباقي 1.**

3. مثال اللوحة: 37

37 ÷ 2 = 18 والباقي **1**. 18 ÷ 2 = 9 والباقي **0**. 9 ÷ 2 = 4 والباقي **1**. 4 ÷ 2 = 2 والباقي **0**. 2 ÷ 2 = 1 والباقي **0**. آخر 1 ينتقل إلى اليمين: **1**.

أقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: `100101`.

التحقق بالخانات: 32 + 4 + 1 = **37**. صحيح!

البايت (8 أرقام):

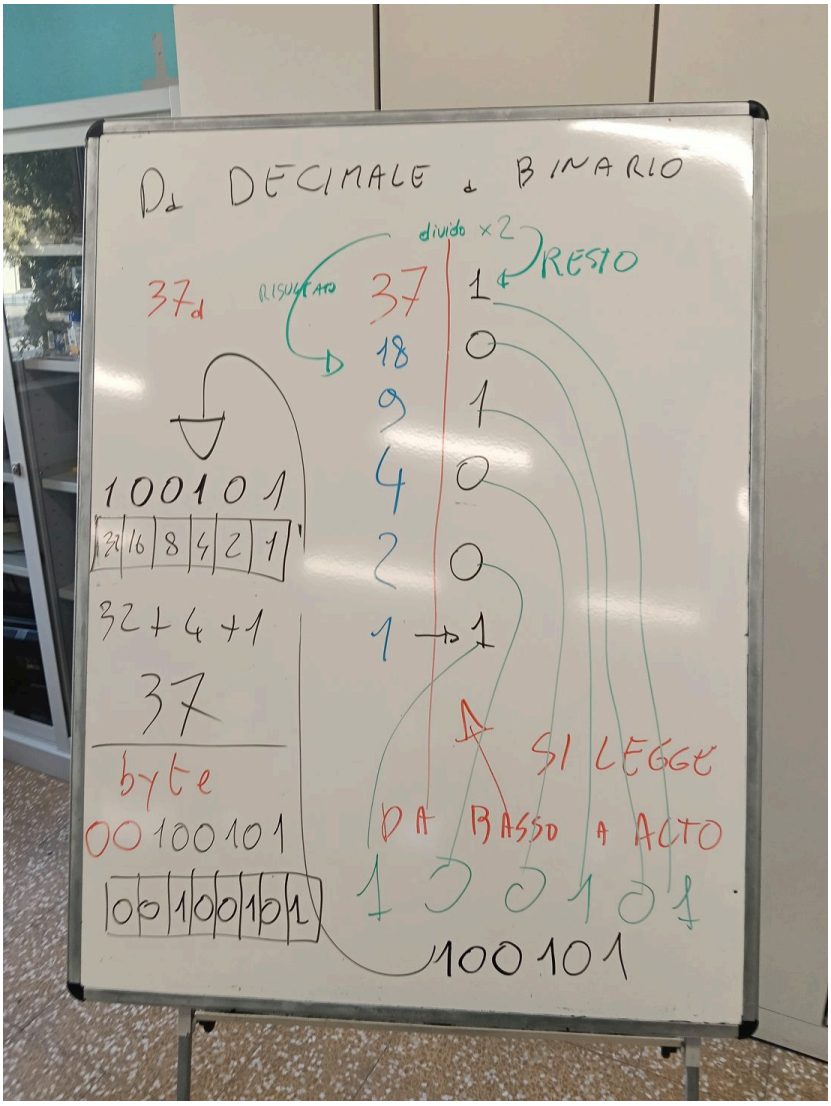
128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1	0	1

÷ 2	الباقي
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

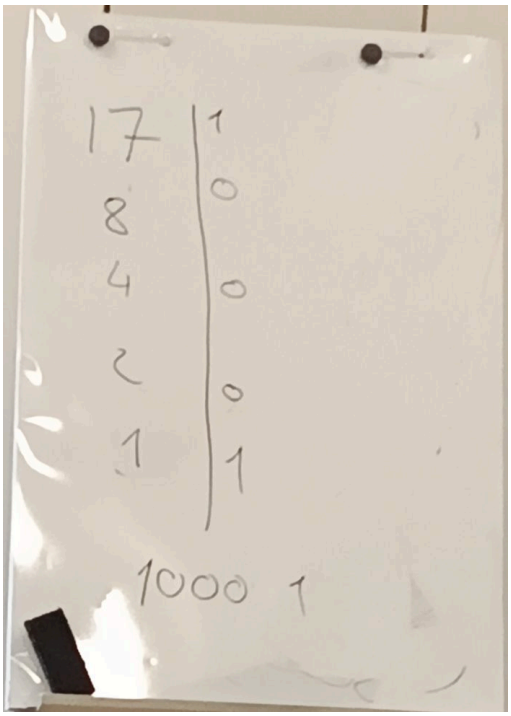
4. البايت: الأصفار في البداية

للبايت دائمًا **8 خانات**. إذا كان العدد الثنائي أقصر، نضيف **أصفارًا على اليسار** (في البداية). الأصفار في البداية **لا تغيّر القيمة**، مثل 7 = `007`.

`100101` فيه 6 أرقام ← نضيف صفرين في البداية ← `00100101` (الأصفار المضافة باللون الأحمر).



لوحة درسنا: 37 مقسومًا على 2 عدة مرات، البواقي تُقرأ من الأسفل إلى الأعلى (100101)، التحقق 32 + 4 + 1 = 37 والبايت 00100101.



تجربة الصف على اللوحة: 17 مقسومًا على 2 عدة مرات؛ البواقي من الأسفل تعطي 10001. في البايت تصبح 00010001.

5. أخطاء يجب تجنّبها

1. **قراءة البواقي من الأعلى إلى الأسفل.** للعدد 37 ينتج 41 = `101001` : خطأ. نقرأ **من الأسفل**.
2. **نسيان آخر 1** في أسفل الجدول.
3. **وضع الأصفار على اليمين** بدل اليسار: 148 = `10010100` ، عدد آخر.

> **ورقة وقلم:** أعد رسم جدول العدد 37 بخط يدك دون أن تنظر. إذا حصلت على 100101 فقد فهمت الطريقة.

6. الملخّص في 4 كلمات

اقسم على 2 · اكتب **الباقي** · اقرأ **من الأسفل** · ضع **الأصفار في البداية** حتى 8.

7. أمثلة أخرى محلولة

انظر كيف نعمل مع أعداد أخرى. غطِّ الجزء الأيمن بيدك وجرّب وحدك!

÷ 2	الباقي
6	0
3	1
1	1

6

الثنائي:

`110`

البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	**1**	**1**	0

التحقق بالخانات: 6 = 2 + 4

÷ 2	الباقي
13	1
6	0
3	1
1	1

13

الثنائي:

`1101`

البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	**1**	**1**	0	**1**

التحقق بالخانات: 13 = 1 + 4 + 8

÷ 2	الباقي
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

25

الثنائي:

`11001`

البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	**1**	**1**	0	0	**1**

التحقق بالخانات: 25 = 1 + 8 + 16

÷ 2	الباقي
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

50

الثنائي:

`110010`

البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	**1**	**1**	0	0	**1**	0

التحقق بالخانات: 50 = 2 + 16 + 32

÷ 2	الباقي
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

100

الثنائي:

`1100100`

البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	**1**	**1**	0	0	**1**	0	0

التحقق بالخانات: 64 + 32 + 4 = 100

÷ 2	الباقي
200	0
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

200

الثنائي:

`11001000`

البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
1	**1**	0	0	**1**	0	0	0

التحقق بالخانات: 128 + 64 + 8 = 200

تحدٍّ للسريعين: اكتب بالثنائي **عمرك** و**يوم** ميلادك. ثم جرّب 255: النتيجة `11111111`، كلها ممتلئة. إنه أكبر عدد يتّسع له البايت!

سجل التغييرات

الإصدار 1.3 (28/10/2026): خط عربي كامل؛ الأقواس تظهر الآن في الاتجاه الصحيح.

الإصدار 1.2: الإصدار السابق.